



Vestibular FUVEST 2020

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1 FUVEST 2020

2 Gabarito

1 FUVEST 2020

Exercício 1. (FUVEST 2020) Em julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando *Columbia* em órbita lunar. Considerando que o *Columbia* estivesse em uma órbita perfeitamente circular a uma altitude de 260km acima da superfície da Lua, o tempo decorrido (em horas terrestres h) entre duas passagens do *Columbia* exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar seria de

- (A) $0,5h$.
 (B) $2h$.
 (C) $4h$.
 (D) $8h$.
 (E) $72h$.

Note e adote:Constante gravitacional: $G \cong 9.10^{-13}\text{km}^3/(\text{kg}\cdot\text{h}^2)$;Raio da Lua = 1.740km ;Massa da Lua $\cong 8.10^{22}\text{kg}$; $\pi \cong 3$.

Exercício 2. (FUVEST 2020) Em 20 de maio de 2019, as unidades de base do Sistema Internacional de Unidades (SI) passaram a ser definidas a partir de valores exatos de algumas constantes físicas. Entre elas, está a constante de Planck h , que relaciona a energia E de um fóton (*quantum* de radiação eletromagnética) com a sua frequência f na forma $E = h\cdot f$.

A unidade da constante de Planck em termos das unidades de base do SI (quilograma, metro e segundo) é:

- (A) $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$
 (B) $\text{kg}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
 (C) $\text{m}^2\cdot\text{s}/\text{kg}$
 (D) $\text{kg}\cdot\text{s}/\text{m}$
 (E) $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^3$

Exercício 3. (FUVEST 2020) A transmissão de dados de telefonia celular por meio de ondas eletromagnéticas está sujeita a perdas que aumentam com a distância d entre a antena transmissora e a antena receptora. Uma aproximação frequentemente usada para expressar a perda L , em decibéis (dB), do sinal em função de d , no espaço livre de obstáculos, é dada pela expressão

$$L = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right),$$

em que λ é o comprimento de onda do sinal. O gráfico a seguir mostra L (em dB) versus d (em metros) para um determinado comprimento de onda λ .

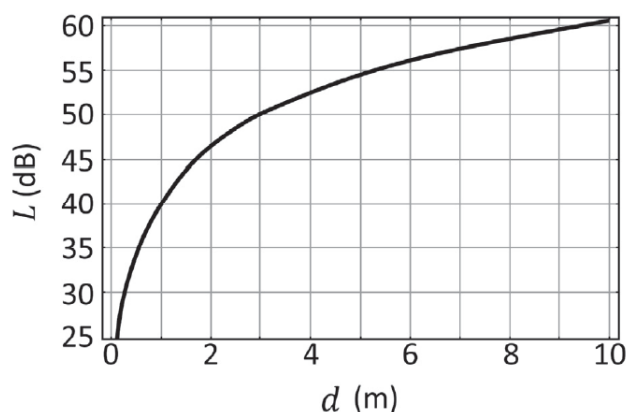


Figura 1:

Com base no gráfico, a frequência do sinal é aproximadamente

- (A) $2,5\text{GHz}$.
 (B) 5GHz .
 (C) 12GHz .
 (D) 40GHz .
 (E) 100GHz .

Note e adote:Velocidade da luz no vácuo: $c = 3.10^8\text{m/s}$; $\pi \cong 3$; $1\text{GHz} = 10^9\text{Hz}$.

Exercício 4. (FUVEST 2020) Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de $30ms$ para chegar ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico, que conduz a informação do estímulo, é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em $20ms$. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro é de $1,70m$ e supondo uma razão média de $0,6$ entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro são, respectivamente:

- (A) $51m/s$ e $51m/s$
- (B) $51m/s$ e $57m/s$
- (C) $57m/s$ e $57m/s$
- (D) $57m/s$ e $68m/s$
- (E) $68m/s$ e $68m/s$

Exercício 5. (FUVEST 2020) A velocidade de escape de um corpo celeste é a mínima velocidade que um objeto deve ter nas proximidades da superfície desse corpo para escapar de sua atração gravitacional. Com base nessa informação e em seus conhecimentos sobre a interpretação cinética da temperatura, considere as seguintes afirmações a respeito da relação entre a velocidade de escape e a atmosfera de um corpo celeste.

I. Corpos celestes com mesma velocidade de escape retêm atmosferas igualmente densas, independentemente da temperatura de cada corpo.

II. Moléculas de gás nitrogênio escapam da atmosfera de um corpo celeste mais facilmente do que moléculas de gás hidrogênio.

III. Comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais, aquele com a maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa.

Apenas é correto o que se afirma em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

Exercício 6. (FUVEST 2020) Um equipamento de *bungee jumping* está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de $30m$ de altura. O elástico utilizado tem comprimento relaxado de $10m$. Qual deve ser o mínimo valor da constante elástica desse elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa cuja massa, somada à do equipamento de proteção a ela conectado, seja de $120kg$?

- (A) $30N/m$
- (B) $80N/m$
- (C) $90N/m$
- (D) $160N/m$
- (E) $180N/m$

Note e adote:

Despreze a massa do elástico, as forças dissipativas e as dimensões da pessoa;

Aceleração da gravidade = $10m/s^2$.

Exercício 7. (FUVEST 2020) Um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L . Cada um deles deveria ter resistência R . Após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência $R_D = R/2$. Tendo em vista que a lâmpada queimar-se-á se for percorrida por uma corrente elétrica superior a $V/(R+L)$, em qual(is) dos circuitos a lâmpada queimar-se-á?

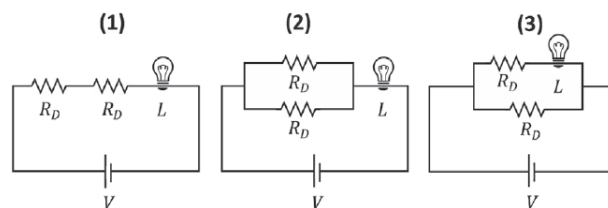


Figura 2:

- (A) 1, apenas.
- (B) 2, apenas.
- (C) 1 e 3, apenas.
- (D) 2 e 3, apenas.
- (E) 1, 2 e 3.

Exercício 8. (FUVEST 2020) No dia 10 de abril de 2019, a equipe do *Event Horizon Telescope* (EHT, Telescópio Horizonte de Eventos) divulgou a primeira imagem de um buraco negro, localizado no centro da galáxia M87, obtida por um conjunto de telescópios com diâmetro efetivo equivalente ao da Terra, de 12.700 km . Devido ao fenômeno físico da difração, instrumentos óticos possuem um limite de resolução angular, que corresponde à mínima separação angular entre dois objetos que podem ser identificados separadamente quando observados à distância. O gráfico mostra o limite de resolução de um telescópio, medido em radianos, como função do seu diâmetro, para ondas luminosas de comprimento de onda de $1,3\text{ mm}$, igual ao daquelas captadas pelo EHT. Note a escala logarítmica dos eixos do gráfico.

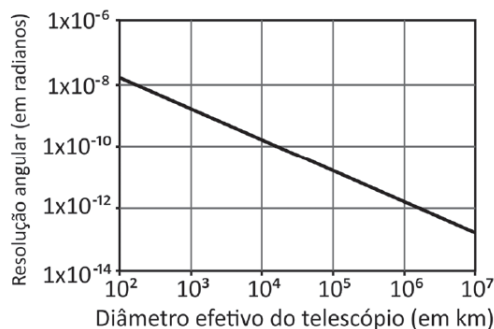


Figura 3:

Sabese que o tamanho equivalente a um *pixel* na foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre dois objetos naquela galáxia para que eles possam ser identificados separadamente pelo EHT. Com base nas informações anteriores e na análise do gráfico, e sabendo que a distância da Terra até a galáxia M87 é de 5.10^{20} km , indique o valor mais próximo do tamanho do *pixel*.

- (A) 5.10^1 km
- (B) 5.10^4 km
- (C) 5.10^7 km
- (D) 5.10^{10} km
- (E) 5.10^{13} km

Exercício 9. (FUVEST 2020) Um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente elétrica I , conforme mostra a figura 1.

Em um determinado instante, uma partícula de carga q positiva desloca-se com velocidade instantânea $\vec{v}$ perpendicular ao eixo do solenoide, na presença de um campo elétrico na direção do eixo do solenoide. A figura 2 ilustra essa situação, em uma seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide.

O diagrama que representa corretamente as forças elétrica $\vec{F}_E$ e magnética $\vec{F}_B$ atuando sobre a partícula é:

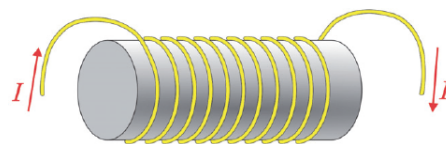


Figura 1

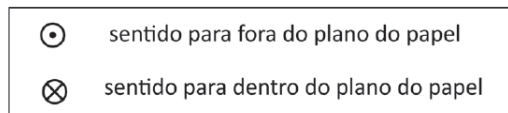
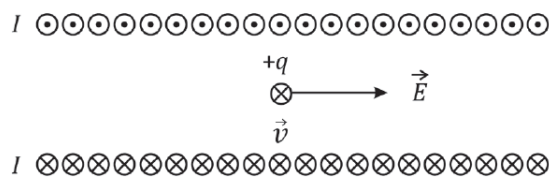


Figura 2

Figura 4:

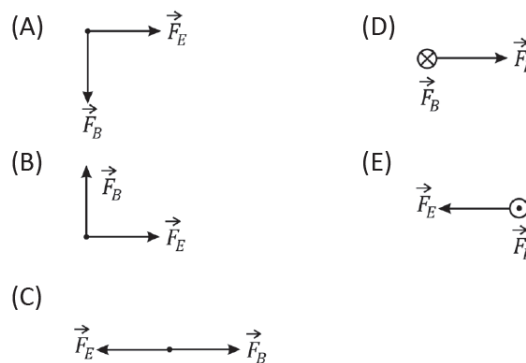


Figura 5:

Exercício 10. (FUVEST 2020) Um *drone* voando na horizontal, em relação ao solo (como indicado pelo sentido da seta na figura(A), deixa cair um pacote de livros. A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo um observador em repouso no solo, é dada pelo percurso descrito na

- (A) trajetória 1.
- (B) trajetória 2.
- (C) trajetória 3.
- (D) trajetória 4.
- (E) trajetória 5.

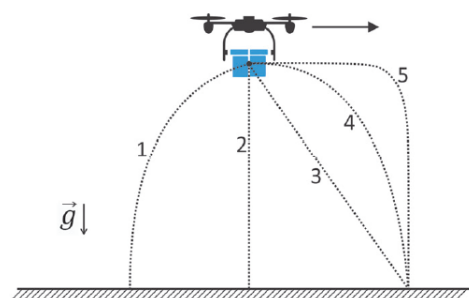


Figura 6:

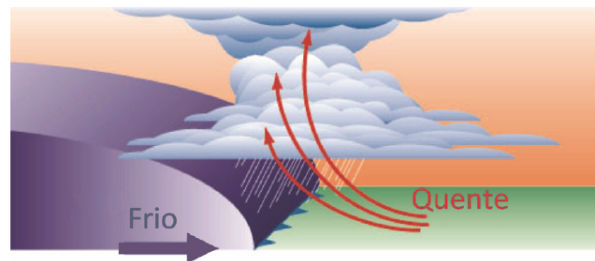
Exercício 11. (FUVEST 2020) Um pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve, presa a um eixo bem lubrificado, e por uma esfera pequena de massa muito maior que a da haste, presa à sua extremidade oposta. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Considere este pêndulo nas três situações:

1. Em um laboratório localizado ao nível do mar, na Antártida, a uma temperatura de 0°C .
2. No mesmo laboratório, mas agora a uma temperatura de 250K .
3. Em um laboratório no qual a temperatura é de 32°F , em uma base lunar, cuja aceleração da gravidade é igual a um sexto daquela da Terra.

Indique a alternativa correta a respeito da comparação entre os períodos de oscilação P_1 , P_2 e P_3 do pêndulo nas situações 1, 2 e 3, respectivamente.

- (A) $P_1 < P_2 < P_3$
(B) $P_1 = P_3 < P_2$
(C) $P_2 < P_1 < P_3$
(D) $P_3 < P_2 < P_1$
(E) $P_1 < P_2 = P_3$

Exercício 12. (FUVEST 2020) Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), foram registradas temperaturas reduzidas no mês de junho de 2016, tal como na madrugada do dia 13, em que se alcançou a mínima de $3,5^{\circ}\text{C}$ na estação meteorológica da Serra da Cantareira, na cidade de São Paulo. Além disso, de acordo com o Instituto, também ocorreram precipitações acima da média, com mais de 200 mm no total daquele mês.



Disponível em <https://www.meteo.psu.edu/>. Adaptado.

Figura 7:

Associando a representação esquemática aos eventos descritos, analise as seguintes afirmações:

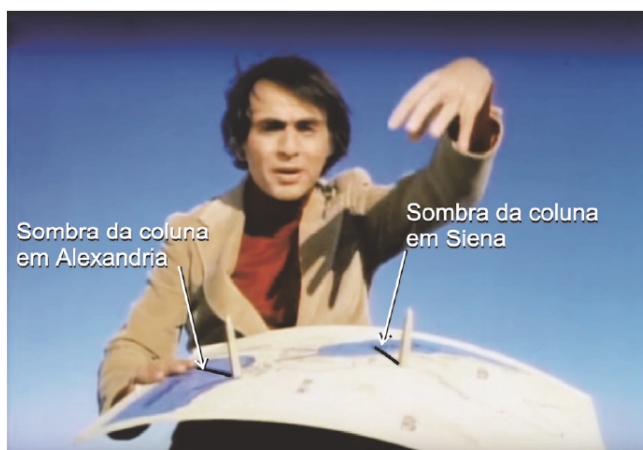
- I. O ar mais frio e denso eleva o ar mais quente, podendo originar nuvens com potencial para tempestades e precipitações.
- II. Instabilidades atmosféricas podem ser geradas em razão de o ar quente ser elevado rapidamente pelo sistema frontal.
- III. O encontro de massas de ar estabiliza as condições atmosféricas com o avanço e dissipação da massa de ar tropical.

É correto apenas o que se afirma em

- (A) I. (B) II. (C) I e II. (D) I e III. (E) II e III.

Exercício 13. (FUVEST 2020) Um vídeo do astrônomo Carl Sagan em seu programa dos anos 1980, *Cosmos*, conta a história de Eratóstenes, demonstrando como os gregos antigos já haviam descoberto que a Terra é uma esfera (geoide). Para fazer isso, Eratóstenes observou a sombra de duas colunas no solstício de verão; uma coluna foi colocada em Alexandria e outra em Siena (atualmente Assuan), ambas no Egito. Ele notou que em Siena, ao meio dia, o Sol ficava em seu ponto mais alto e a coluna lá instalada projetava uma sombra com ângulo diferente daquela projetada em Alexandria. Sagan explica então que, se a Terra fosse plana, ambas as estruturas produziriam sombras iguais, mas como o planeta é esférico, o sombreamento varia.

Disponível em <https://revistagalileu.globo.com/>. Adaptado. 2019.



Disponível em <https://www.youtube.com/>. Adaptado.

Figura 8:

A esfericidade do Planeta Terra demonstrada por Eratóstenes e lembrada por Carl Sagan explica, em conjunto com outros fatores,

- (A) a ocorrência de dias mais longos e com maior insolação no Hemisfério em que está ocorrendo o inverno e de dias mais curtos e com menor insolação no Hemisfério em que está ocorrendo o verão.
- (B) a ocorrência das estações do ano, sendo que, no Hemisfério Norte, há o solstício de verão em dezembro e, no Hemisfério Sul, o solstício de inverno em junho.
- (C) a existência de zonas climáticas, em razão das variações de altitude que intensificam a radiação solar nos polos Norte e Sul.
- (D) a ocorrência das estações do ano, que caracterizam o Equinócio de primavera no Hemisfério Sul em março e o Equinócio de outono no Hemisfério Norte em setembro.
- (E) a existência de zonas climáticas, em função da maior intensidade da radiação solar na região equatorial quando comparada à incidência nos polos.

Exercício 14. (FUVEST 2020) O gás hélio disponível comercialmente pode ser gerado pelo decaimento radioativo, sobretudo do urânio, conforme esquematizado pela série de decaimento. Desde a formação da Terra, há 4,5 bilhões de anos, apenas metade do ^{238}U decaiu para a formação de He .

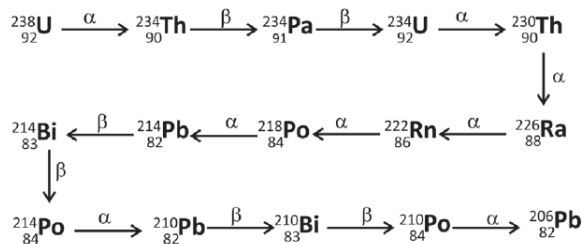


Figura 9:

Com base nessas informações e em seus conhecimentos, é correto afirmar:

- (A) O decaimento de um átomo de ^{238}U produz, ao final da série de decaimento, apenas um átomo de He .
- (B) O decaimento do ^{238}U para ^{234}U gera a mesma quantidade de He que o decaimento do ^{234}U para ^{230}Th .
- (C) Daqui a 4,5 bilhões de anos, a quantidade de He no planeta Terra será o dobro da atual.
- (D) O decaimento do ^{238}U para ^{234}U gera a mesma quantidade de He que o decaimento do ^{214}Pb para ^{214}Po .
- (E) A produção de He ocorre pela sequência de decaimento a partir do ^{206}Pb .

Exercício 15. (FUVEST 2020) Em supermercados, é comum encontrar alimentos chamados de liofilizados, como frutas, legumes e carnes. Alimentos liofilizados continuam próprios para consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. O termo liofilizado, nesses alimentos, refere-se ao processo de congelamento e posterior desidratação por sublimação da água. Para que a sublimação da água ocorra, é necessária uma combinação de condições, como mostra o gráfico de pressão por temperatura, em que as linhas representam transições de fases.

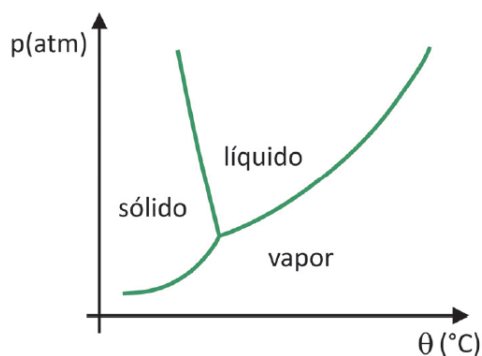


Figura 10:

Apesar de ser um processo que requer, industrialmente, uso de certa tecnologia, existem evidências de que os povos précolombianos que viviam nas regiões mais altas dos Andes conseguiam liofilizar alimentos, possibilitando estocá-los por mais tempo. Assinale a alternativa que explica como ocorria o processo de liofilização natural:

- (A) A sublimação da água ocorria devido às baixas temperaturas e à alta pressão atmosférica nas montanhas.
- (B) Os alimentos, após congelados naturalmente nos períodos frios, eram levados para a parte mais baixa das montanhas, onde a pressão atmosférica era menor, o que possibilitava a sublimação.
- (C) Os alimentos eram expostos ao sol para aumentar a temperatura, e a baixa pressão atmosférica local favorecia a solidificação.
- (D) As temperaturas eram baixas o suficiente nos períodos frios para congelar os alimentos, e a baixa pressão atmosférica nas altas montanhas possibilitava a sublimação.
- (E) Os alimentos, após congelados naturalmente, eram prensados para aumentar a pressão, de forma que a sublimação ocorresse.

Exercício 16. (FUVEST 2020) Uma cidade é dividida em dois Setores: o Setor Sul, com área de 10 km^2 , e o Setor Norte, com área de 30 km^2 . Após um final de semana, foram divulgados os seguintes totais pluviométricos:

Dia	Sul	Norte
sábado	7 mm	11 mm
domingo	9 mm	17 mm

Figura 11:

É correto afirmar que o total pluviométrico desse final de semana na cidade inteira foi de:

- (A) 15 mm.
- (B) 17 mm.
- (C) 22 mm.
- (D) 25 mm.
- (E) 28 mm.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Terceira Lei de Kepler: $\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$

$$\frac{T^2}{(1740 + 260)^3} = \frac{4\pi^2}{9 \cdot 10^{-13} \cdot 10^{22}}$$

Assim teremos: $T = 2h$

Solução 2. (A)

Relação de Planck Einstein: $E = hf$.

$$E = hf \rightarrow h = \frac{E}{f}$$

Energia: $J = N \cdot m = kg \cdot \frac{m}{s} \cdot m = kg \cdot \frac{m^2}{s^2}$.

Frequência: $Hz = \frac{1}{s}$

$$h = \frac{E}{f} \rightarrow \frac{kg \cdot \frac{m^2}{s^2}}{\frac{1}{s}} = kg \cdot \frac{m^2}{s}$$

Solução 3. (A)

Pelo gráfico: $L = 40dB$ e $d = 1m$, termos: $\lambda = 1,2 \cdot 10^{-1}m$.

Onda: $v = \lambda f$

$$3 \cdot 10^8 = 1,2 \cdot 10^{-1} \cdot f$$

Assim teremos: $f = 2,5 \cdot 10^9 Hz = 2,5 GHz$

Solução 4. (D)

Dados geométricos: Altura $H = 1,70m$. Membros inferiores: $0,6H = 1,02m$. Assim, da base do tronco ao cérebro: $H - 0,6H = 0,4H = 0,68m$.

Tempos: pé $\rightarrow$ base do tronco: 20 ms; pé $\rightarrow$ cérebro (total): 30 ms; logo base do tronco $\rightarrow$ cérebro: 10 ms.

(i) *Do pé ao cérebro:* distância total $\approx H = 1,70m$; tempo total 30 ms.

$$v_{pé \rightarrow cérebro} = \frac{1,70}{30 \times 10^{-3}} \approx 5,67 \times 10^1 m/s \approx 57 m/s.$$

(ii) *Da base do tronco ao cérebro:* distância 0,68 m em 10 ms.

$$v_{base \rightarrow cérebro} = \frac{0,68}{10 \times 10^{-3}} = 6,8 \times 10^1 m/s = 68 m/s.$$

Solução 5. (C)

A temperatura, T , é proporcional a energia cinética média das partículas do gás, desta forma:

$$T \propto \frac{mv^2}{2}$$

$$v \propto \sqrt{\frac{2T}{m}}$$

$$T \propto E_{cin}^{med}.$$

Para uma mesma massa de partículas, quando maior a temperatura maior será a velocidade média das partículas do gás.

Para uma determinada temperatura, quanto maior a massa das partículas menor será a velocidade média das partículas.

I. Falso.

II. Falso.

III. Verdade.

Solução 6. (E)

Sistema conservativo: $E_m^i = E_m^f$

$$mgh = \frac{kx^2}{2}$$

$$120 \cdot 10 \cdot 30 = \frac{k \cdot 20^2}{2}$$

Assim teremos: $k = 180 N/m$

Solução 7. (D)

Solução 8. (D)

Para o EHT, $\lambda = 1,3 \times 10^{-3} m$ e $D = 1,27 \times 10^7 m$ (12,700 km).

$$\text{Assim, } \theta \approx 1,22 \frac{1,3 \times 10^{-3}}{1,27 \times 10^7} \approx 1,25 \times 10^{-10} \text{ rad.}$$

A menor distância resolvível a uma distância $L = 5 \times 10^{20} km$ é $d = \theta L = (1,25 \times 10^{-10})(5 \times 10^{20}) = 6,25 \times 10^{10} km$.

Valor mais próximo: $5 \times 10^{10} km$ (alternativa D).

Solução 9. (A)

Solução 10. (D) O observador no solo irá observar um lançamento horizontal, no eixo OX o movimento é uniforme e no eixo OY o movimento é uniformemente variado, queda livre.

Solução 11. (C)

Solução 12. (C)

Solução 13. (E)

Solução 14. (B)

Na série de decaimento do ^{238}U até ^{206}Pb , cada decaimento α emite um núcleo de 4He . A variação do número de massa é $238 \rightarrow 206$, isto é, $\Delta A = 32$, o que corresponde a $32/4 = 8$ emissões α ao longo de toda a série (logo, um átomo de ^{238}U gera, ao final, 8 átomos de 4He).

No passo $^{238}U \rightarrow ^{234}U$ ocorre um decaimento α (emite-se 4He). No passo $^{234}U \rightarrow ^{230}Th$ também ocorre um decaimento α . Portanto, esses dois passos geram a mesma quantidade de hélio: um núcleo de 4He cada, validando a alternativa (B).

A alternativa (A) é falsa porque o total de hélios ao final é 8, não 1. A alternativa (C) é falsa porque, se metade do ^{238}U já decaiu em 4,5 bilhões de anos, em mais um tempo igual a quantidade total decaída passará a 75%, acrescentando apenas mais 25% (ou seja, 50% a mais de hélio em relação ao atual, não o dobro). A alternativa (D) é falsa porque $^{214}Pb \rightarrow ^{214}Po$ se dá por decaimentos β^- intermediários, sem emissão de 4He . A alternativa (E) é falsa porque ^{206}Pb é estável e a produção de 4He ocorre antes, nos decaimentos α .

Solução 15. (D)

Solução 16. (D)

$$V_{total} = V_{norte} + V_{sul}$$

$$A_t \cdot h_t = A_n \cdot h_n + A_s \cdot h_s$$

$$h_t = \frac{A_n \cdot h_n + A_s \cdot h_s}{A_n + A_s}$$

$$h_t = \frac{(11 + 17) \cdot 30 + (7 + 9) \cdot 10}{30 + 10}$$

$$h_t = 25mm$$